دفترچه شماره ۲

صبح جمعه

۱۴۰۰ / ۱۰ /۲۴

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی وقف عام

آزمون ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰

آزمون اختصاصی

گروه آزمایشی دوازدهم ریاضی

(نظام جدید)

نام و نام‌خانوادگی:	شماره داوطلبی:
تعداد سؤال: ۱۲۰	مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره	مدت پاسخ‌گویی
۱	ریاضیات	۵۰	۱۰۱	۱۵۰	۷۰ دقیقه
۲	فیزیک	۴۰	۱۵۱	۱۹۰	۵۰ دقیقه
۳	شیمی	۳۰	۱۹۱	۲۲۰	۳۰ دقیقه

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

دفترچه سؤال آزمون ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰

اختصاصی دوازدهم ریاضی (نظام جدید)

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره	مدت پاسخ‌گویی
۱	ریاضیات	۵۰	۱۰۱	۱۵۰	۷۰ دقیقه
۲	فیزیک	۴۰	۱۵۱	۱۹۰	۵۰ دقیقه
۳	شیمی	۳۰	۱۹۱	۲۲۰	۳۰ دقیقه

	نام درس	نام طراحان
اختصاصی	حسابان ۲	کاظم اجلالی- عادل حسینی- افشین خاصه‌خان-علی سلامت- علی شهرابی-حمید علیزاده-جهانبخش نیکنام
	هندسه ۳	امیرحسین ابومحبوب-علی ایمانی- افشین خاصه‌خان- کیوان دارابی-محمد صحت کار-علی منصف شکری
	ریاضیات گسسته	امیرحسین ابومحبوب-افشین خاصه‌خان- کیوان دارابی-علی سعیدی زاد-نیلوفر مهدوی
	فیزیک	خسرو ارغوانی‌فرد-عبدالرضا امینی‌نسب- زهره آقامحمدی-محمدعلی راست‌پیمان-بهنام رستمی-سعید طاهری بروجنی مسعود قره‌خانی- مصطفی کیانی- علیرضا گونه-غلامرضا محبی-سیدعلی میرنوری-شادمان ویسی
	شیمی	محمدرضا پورجاوید-ارژنگ خانلری-حمید ذبحی-روزبه رضوانی-امیرحسین طیبی-محمدحسن محمدزاده مقدم

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	حسابان ۲	هندسه ۳	ریاضیات گسسته	فیزیک	شیمی
گزینشگر	کاظم اجلالی	کیوان دارابی	علی سعیدی زاد	سید علی میرنوری	ایمان حسین‌نژاد
گروه ویراستاری	علی مرشد مهدی ملارمضانی علی ارجمند	عادل حسینی فرزانه خاکپاش	عادل حسینی فرزانه خاکپاش	بهنام شاهنی زهره آقامحمدی حمید زرین کفش ویراستار استاد: سیدعلی میرنوری	عرفان اعظمی سیدعلی موسوی مهلا تابش نیا هادی مهدی زاده حسن رحمتی کوکنده
مسئول درس	عادل حسینی	امیرحسین ابومحبوب	امیرحسین ابومحبوب	بابک اسلامی	محمدحسن محمدزاده مقدم
مستند سازی	سمیه اسکندری	سرژ یقیازاریان تبریزی	سرژ یقیازاریان تبریزی	محمدرضا اصفهانی	سمیه اسکندری

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	محمد اکبری	
مسئول دفترچه	نرگس غنی‌زاده	
گروه مستندسازی	مدیر گروه: مازیار شیروانی مقدم	مسئول دفترچه: محمدرضا اصفهانی
حروفنگار	میلاد سیاوشی	
ناظر چاپ	حمید عباسی	

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین – پلاک ۹۲۳ – کانون فرهنگی آموزش – تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

حسابان ۲: تابع، مثلثات، حدهای نامتناهی – حد در بی‌نهایت: صفحه‌های ۱ تا ۶۹ | وقت پیشنهادی: **۳۰ دقیقه**

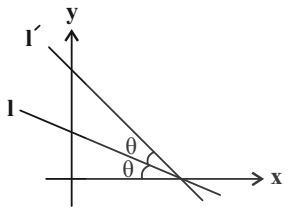
۱۰۱- باقی ماندهٔ تقسیم $p(x)=۲x^۳-kx+۶$ بر $x+۲$ برابر ۲ و خارج قسمت آن $q(x)$ است. مقدار $q(۰)$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱- ۳) ۲ ۴) ۴

۱۰۲- معادلهٔ $۸x^۳-۱۲x^۲=k-۶x$ یک جواب دارد. مجموعهٔ مقادیر ممکن k کدام است؟

۱) $\mathbb{R}$ ۲) $[۰,+\infty)$ ۳) $[۱,+\infty)$ ۴) $[۰,۱]$

۱۰۳- مطابق شکل زیر، دو خط $l:x+۳y=۶$ و l' روی محور xها متقاطع‌اند. عرض از مبدأ خط l' کدام است؟



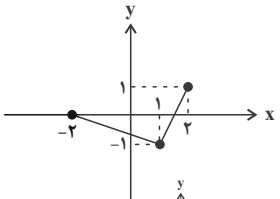
۱) ۴/۵

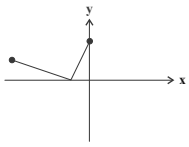
۲) ۳/۶

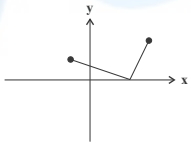
۳) ۴/۲

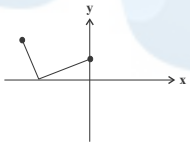
۴) ۳/۵

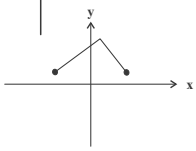
۱۰۴- نمودار تابع $y=۳f\left(\frac{x}{۲}-۱\right)-۱$ در شکل زیر رسم شده است. نمودار تابع $y=f(x)$ کدام است؟



۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

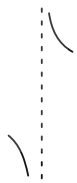
۱۰۵- اگر f تابعی اکیداً نزولی با دامنه $(۰,+\infty)$ باشد، دامنه تابع $g(x)=\log(f(۲x)-f(x+۱))$ کدام است؟

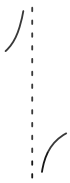
۱) $(۰,۲)$ ۲) $(۰,۱)$ ۳) $(۱,+\infty)$ ۴) $(۲,+\infty)$

۱۰۶- اگر $f(x)=ax^۲+bx-۲$ و $g(x)=-۳x^۲+ax+۱$ و تابع $f+g$ روی $\mathbb{R}$ صعودی باشد، حداقل مقدار ممکن b کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۲- ۳) ۳ ۴) ۳-

۱۰۷- کدام گزینه وضعیت تابع $f(x)=\frac{x^۳-x^۲-۴x+۴}{x^۲-۲x+۱}$ در همسایگی مجانب قائمش را نشان می‌دهد؟

۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

محل انجام محاسبات

۱۰۸- اگر $f(x)=\frac{۲[x]-۱}{x-\sqrt{x}}$ کدام گزینه درست است؟ ([ ]، نماد جزء صحیح است.)

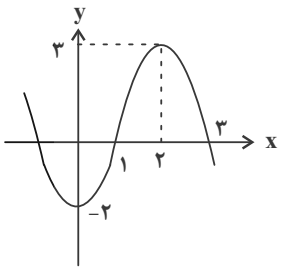
۱) $\lim\limits_{x\to ۱} f(x)=+\infty$

۲) $\lim\limits_{x\to ۱} f(x)=-\infty$

۳) $\lim\limits_{x\to ۱^-} f(x)=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to ۱^+} f(x)=+\infty$

۴) $\lim\limits_{x\to ۱^-} f(x)=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to ۱^+} f(x)=-\infty$

۱۰۹- اگر نمودار تابع f به صورت زیر باشد، حاصل $\lim\limits_{x\to ۲}\frac{f(x-۲)}{(fof)(x)}$ کدام است؟



۱) صفر

۲) $+\infty$

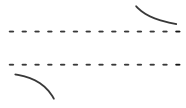
۳) $-\infty$

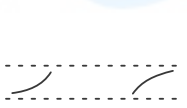
۴) ۳

۱۱۰- اگر $\lim\limits_{x\to -\infty}\frac{-۷x^{۳n-۲}+x^۲+۳}{۲x^۳+۵x-۱}=+\infty$ ، مقدار n کدام می‌تواند باشد؟

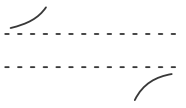
۱) ۱ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۱۱- نمودار تابع $f(x)=\frac{x^۲+x+۲}{x|x|+x+۳}$ در اطراف مجانب‌های افقی خود چگونه است؟

۱) 

۲) 

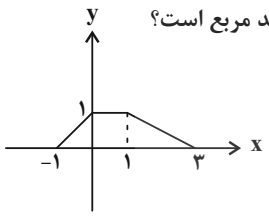
۳) 

۴) 

۱۱۲- نمودار تابع $f(x)=\frac{ax^۲+۱}{bx^۳+cx^۲-۶x+۱}$ فقط دو خط مجانب دارد و نقطه برخورد آن‌ها $A\left(\frac{۱}{۳},-\frac{۱}{۳}\right)$ است. نمودار این تابع مجانب افقی خود را در نقطه‌ای با کدام طول قطع می‌کند؟

۱) قطع نمی‌کند. ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $-\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۱۱۳- شکل زیر نمودار تابع $y=f(x-۱)$ است. مساحت بین نمودار تابع $y=f(-|\frac{x}{۲}|)$ و محور xها چند واحد مربع است؟



۱) ۴

۲) ۶

۳) ۱

۴) $\frac{۳}{۲}$

۱۱۴- نمودار تابع $f(x)=\sqrt{۲x+۴}+\sqrt{۳-۲x}$ را نسبت به محور عرض‌ها قرینه می‌کنیم. نمودار به‌دست آمده را چند واحد در راستای افقی منتقل کنیم تا بر نمودار تابع f منطبق شود؟

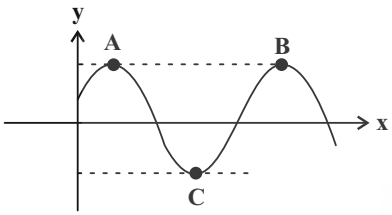
۱) ۱ واحد به چپ ۲) ۱ واحد به راست ۳) $\frac{۱}{۲}$ واحد به راست ۴) $\frac{۱}{۲}$ واحد به چپ

محل انجام محاسبات

۱۱۵- در تابع $y = a\sin bx + 1$ فاصله دو نقطه ماکزیمم متوالی با عرض ۳ برابر 6π است. اگر نمودار این تابع روی بازهٔ $(0, \frac{\pi}{2})$ اکیداً نزولی باشد، عرض این تابع در نقطه‌ای به طول $\frac{5\pi}{2}$ کدام است؟

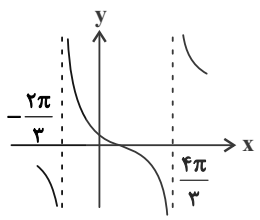
۱) ۱- ۲) صفر ۳) ۱ ۴) $-\frac{1}{2}$

۱۱۶- بخشی از نمودار تابع $f(x) = (k+1)\sin\left(\frac{x}{k}\right)+1$ در شکل زیر رسم شده‌است. اگر مساحت مثلث ABC برابر 12π باشد، حاصل‌ضرب مقادیر ممکن k کدام است؟



۱) ۲-
۲) ۴-
۳) ۶-
۴) ۸-

۱۱۷- قسمتی از نمودار تابع $y = \tan(ax+b)$ در شکل زیر رسم شده است. وضعیت یکنوایی نمودار تابع $y = \tan(-\frac{b}{a}x)$ روی بازه‌های $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{8}{5}\right)$ و $\left(\frac{7}{5}, \frac{11}{6}\right)$ به‌ترتیب کدام است؟



۱) صعودی – صعودی
۲) غیریکنوا – نزولی
۳) صعودی – غیریکنوا
۴) نزولی – نزولی

۱۱۸- حدود k کدام باشد تا نمودار تابع $f(x) = (k[x] + 2[-x])\sin k\pi x$ روی بازه $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$ اکیداً یکنوا باشد؟ ([ ]، نماد جزء صحیح است.)

۱) $(0, +\infty)$ ۲) $(0, \frac{1}{2})$ ۳) $(\frac{1}{2}, 1)$ ۴) $(0, 1)$

۱۱۹- فقط سه عضو از مجموعهٔ جواب‌های معادلهٔ $\cos(x+\frac{\pi}{4}) - \cos(x-\frac{\pi}{3}) = 0$ عضو بازهٔ $[0, \frac{m\pi}{24}]$ هستند. مجموعهٔ مقادیر ممکن برای m کدام است؟

۱) $[49, 73)$ ۲) $[73, 95)$ ۳) $[25, 49)$ ۴) $[25, 73)$

۱۲۰- انتهای کمان‌های جواب‌های معادلهٔ $\frac{\sin x}{1+\cos x} = \frac{1-\cos x}{\cos\frac{x}{2}}$ روی دایره مثلثاتی یک چندضلعی محدب تشکیل می‌دهند. مساحت این چندضلعی کدام است؟

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ۳) $\frac{1}{4}$ ۴) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

محل انجام محاسبات

هندسه ۳: ماتریس و کاربردها، آشنایی با مقاطع مخروطی: صفحه‌های ۹ تا ۴۶ — وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۱۲۱- اگر $A=\begin{bmatrix}۲ & -۱ & ۳\\ ۳ & ۱ & ۰\\ ۱ & -۱ & ۱\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۲ & ۳ & -۱\\ ۲ & ۱ & -۱\\ ۰ & ۱ & ۲\end{bmatrix}$ باشد، آنگاه درایهٔ سطر دوم و ستون سوم ماتریس $A^۲B^۲$ کدام است؟

۱) ۲۶ ۲) ۳۷ ۳) -۲۶ ۴) -۳۷

۱۲۲- اگر $A=\begin{bmatrix}m\\ ۱\\ -۱\end{bmatrix}$ و $B=[-۱\ \ m\ \ ۱]$ آنگاه حاصل $|AB|+|BA|$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) ۰ ۴) ۲

۱۲۳- اگر A یک ماتریس ۲×۲ و دترمینان ماتریس $۲A$ از دترمینان وارون ماتریس A، ۳ واحد بیشتر باشد، حاصل $\frac{۱}{۴}|۴A^{-۱}|$ کدام می‌تواند باشد؟ $(|A|\neq ۰)$

۱) ۱ ۲) -۴ ۳) -۱۶ ۴) ۲

۱۲۴- اگر $۲(A+B)^{-۱}=A^{-۱}+B^{-۱}$ باشد، آنگاه حاصل $A^{-۱}B+B^{-۱}A$ کدام است؟

۱) $\overline{O}$ ۲) I ۳) $-I$ ۴) $A+B$

۱۲۵- اگر $\begin{bmatrix}a+۳ & b\\ c & d+۳\end{bmatrix}^{-۱}=\begin{bmatrix}a-۳ & b\\ c & d-۳\end{bmatrix}$ باشد، آنگاه $|ad-bc|$ کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۹ ۳) ۳ ۴) ۱

۱۲۶- نامعادلهٔ $-۹\le x^۲+y^۲-۲x+۶y\le -۱$ ناحیه‌ای را در صفحه مشخص می‌کند. مساحت این ناحیه کدام است؟

۱) π ۲) ۴π ۳) ۸π ۴) ۹π

۱۲۷- دو دایرهٔ $x^۲+y^۲-۲x-۴y+k=۰$ و $x^۲+y^۲-۸x+۴y+۱۶=۰$ مماس خارج هستند. مقدار k کدام است؟

۱) -۱۶ ۲) ۲ ۳) -۲ ۴) -۴

۱۲۸- حدود شعاع دایره‌ای که مرکز آن $O(-۲,۶)$ بوده و درون دایره به معادلهٔ $x^۲+y^۲-۴x-۶y=۲۳$ قرار دارد، کدام است؟ (دو دایره بر هم مماس نیستند.)

۱) $۰<r<۱$ ۲) $۰<r<\sqrt{۲}$ ۳) $۱<r<۲$ ۴) $۱<r<\sqrt{۵}$

۱۲۹- مکان هندسی نقاطی از صفحه که مجموع فواصلشان از دو خط موازی d و d' برابر عدد ثابت c باشد، کدام نمی‌تواند باشد؟

۱) تهی ۲) یک خط ۳) دو خط ۴) ناحیه بین و روی دو خط

۱۳۰- به ازای کدام مقدار m، نمی‌توان از نقطهٔ $A(m,m-۱)$، مماسی بر دایره به معادلهٔ $x^۲+y^۲=۵$ رسم کرد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

محل انجام محاسبات

هندسه ۳: آشنا — وقت پیشنهادی: **۱۰ دقیقه**

۱۳۱- اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۲ & -۲\\ -۱ & ۳ & ۴\end{bmatrix}$، $B=\begin{bmatrix}a & b\\ ۵ & -۲\\ -b & a+۱\end{bmatrix}$ و ماتریس AB ماتریسی قطری باشد، آنگاه مجموع درایه‌های ماتریس BA کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ۱۲

۱۳۲- اگر $A^{-۱}=\begin{bmatrix}۲ & -۱\\ ۱ & -۱\end{bmatrix}$ و $B^{-۱}=\begin{bmatrix}۰ & \frac{۱}{۳}\\ -\frac{۱}{۲} & ۰\end{bmatrix}$ باشد، آنگاه مجموع درایه‌های $(A+B)^{-۱}$ کدام است؟

۱) $-\frac{۱}{۱۰}$ ۲) $\frac{۱}{۱۰}$ ۳) $-\frac{۱}{۵}$ ۴) $\frac{۱}{۵}$

۱۳۳- اگر ماتریس $\begin{bmatrix}a & -۲\\ a+۱ & -۳\end{bmatrix}$ وارون‌پذیر نباشد، آنگاه مجموع جواب‌های دستگاه معادلات $\begin{cases}ax+۳y=۲\\ x-ay=-۶\end{cases}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۶

۱۳۴- اگر A ماتریسی اسکالر از مرتبهٔ ۳ و $|A-I|=|A|-۷$ باشد، آنگاه مجموعهٔ مقادیر ممکن برای $|A|$ کدام است؟

۱) $\{-۱,۸\}$ ۲) $\{۱,-۸\}$ ۳) $\{۱,۸\}$ ۴) $\{-۱,-۸\}$

۱۳۵- به ازای کدام مقدار k، معادلهٔ $\begin{vmatrix}۱ & ۰ & x+۱\\ ۲ & x+۲ & ۰\\ k & ۰ & x\end{vmatrix}=۰$ دارای یک ریشهٔ مضاعف است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۳۶- مثلث ABC مفروض است. مکان هندسی نقاطی مانند O در صفحهٔ مثلث ABC به طوری که نسبت مساحت مثلث OAB به مساحت مثلث OAC برابر $\frac{AB}{AC}$ باشد، کدام است؟

۱) نیمسازهای داخلی و خارجی نظیر زاویهٔ A
۲) فقط نیمساز داخلی نظیر زاویهٔ A
۳) ارتفاع وارد بر ضلع BC
۴) میانهٔ وارد بر ضلع BC

۱۳۷- کوچکترین دایره‌ای که از دو نقطهٔ $(-۱,۱)$ و $(۳,-۱)$ می‌گذرد، محور yها را با کدام عرض مثبت قطع می‌کند؟

۱) ۱ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) ۲

۱۳۸- اگر کمترین و بیشترین فاصلهٔ نقطهٔ $P(۴,-۱)$ از نقاط دایرهٔ $x^۲+y^۲-۴x+۲y+m=۰$ به‌ترتیب برابر ۱ و ۳ باشد (P خارج دایره است)، مقدار m کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۳۹- فاصلهٔ نزدیک‌ترین نقطهٔ دایره به معادلهٔ $x^۲+y^۲-۲x+۴y=۴$ از خط به معادلهٔ $۳x+۴y=۱۵$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۱ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) ۲

۱۴۰- دو دایرهٔ $C:(x+۳)^۲+y^۲=(۲m+۱)^۲$ و $C':x^۲+y^۲-۸y-m^۲+۱۶=۰$ در دو نقطه متقاطع‌اند. اگر m مثبت باشد، کدام نامساوی درست است؟

۱) $m>\frac{۴}{۳}$ ۲) $۰<m<۴$ ۳) $\frac{۴}{۳}<m<۴$ ۴) $۰<m<\frac{۴}{۳}$ یا $m>۴$

محل انجام محاسبات

ریاضیات گسسته: آشنایی با نظریه اعداد، گراف و مدل‌سازی: صفحه‌های ۱ تا ۴۲ — وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۱۴۱- کدام یک از گزاره‌های زیر مثال نقض ندارد؟

۱) مجموع مربعات هر دو عدد اول، عددی زوج است.

۲) هر عدد اول را به یکی از صورت‌های $۶k+۱$ یا $۶k+۵$ می‌توان نوشت (k عدد صحیح است.)

۳) حاصل ضرب هر عدد گویا درهر عدد گنگ، عددی گنگ است.

۴) مجموع مربع و مکعب هر عدد فرد، عددی زوج است.

۱۴۲- اگر $(a\ ,۱۰۰۰)=۱۲۵$ باشد، آنگاه $(a^۲-۱\ ,۴۰)$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۵ ۳) ۸ ۴) ۴۰

۱۴۳- مجموع باقی‌مانده و خارج‌قسمت تقسیم عدد طبیعی a بر ۱۱، برابر ۱۵ است. احتمال اینکه $a-۵$ مضرب ۴۰ باشد، کدام است؟

۱) $\frac{۶}{۱۱}$ ۲) $\frac{۵}{۱۱}$ ۳) $\frac{۴}{۱۱}$ ۴) $\frac{۳}{۱۱}$

۱۴۴- باقی‌ماندهٔ تقسیم $۱۳۹۸^{۱۳۹۹^{۱۴۰۰}}$ بر ۷ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۵ ۴) ۶

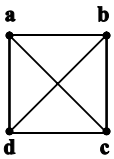
۱۴۵- اگر باقی‌ماندهٔ تقسیم $\overline{۲a۳b}$ بر ۹ برابر ۴ باشد، باقی ماندهٔ تقسیم عدد $\overline{۴a۳b۱}$ بر ۱۱ کدام است؟

۱) صفر یا ۲ ۲) صفر یا ۸ ۳) ۱ یا ۳ ۴) ۳ یا ۹

۱۴۶- معادلهٔ سیالهٔ $۳x+۲y=۱۵$ در مجموعهٔ اعداد طبیعی چند دسته جواب دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۱۴۷- گراف G در شکل مقابل، چند زیرگراف ۱- منتظم دارد؟



۱) ۴ ۲) ۶

۳) ۸ ۴) ۹

۱۴۸- در گراف G با مرتبهٔ ۶ و اندازهٔ ۷، $N_G(a)=\{c\ ,d\ ,e\}$ ، $N_G(b)=\{c\ ,d\}$ و $N_G[f]=\{f\ ,e\ ,d\}$ است. در این گراف چند دور به طول ۴ وجود دارد؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۴۹- گرافی دارای ۱۰ رأس و ۴۲ یال است. اگر این گراف ۲ رأس از درجهٔ ۷ داشته باشد، چند رأس از درجهٔ ۸ دارد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

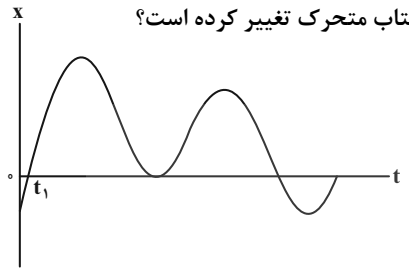
۱۵۰- گرافی ۲- منتظم از مرتبهٔ ۱۱، حداقل به ۲ یال نیاز دارد تا همبند شود. در این گراف دوری به کدام طول قطعاً وجود ندارد؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۴ ۴) ۳

محل انجام محاسبات

فیزیک ۳: حرکت بر خط راست، دینامیک و حرکت دایره‌ای، نوسان و موج: صفحه‌های ۱ تا ۷۴ | وقت پیشنهادی: **۴۰ دقیقه**

۱۵۱- نمودار مکان – زمان متحرکی که بر روی مسیری مستقیم در حال حرکت است، مطابق شکل زیر است. در طول این حرکت، به‌ترتیب از راست به چپ، چند بار جهت بردار مکان، جهت حرکت و جهت بردار شتاب متحرک تغییر کرده است؟



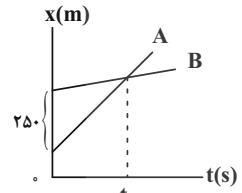
۱) ۳-۳-۴

۲) ۲-۳-۴

۳) ۲-۴-۳

۴) ۳-۴-۳

۱۵۲- نمودار مکان – زمان دو متحرک A و B که بر روی یک خط راست حرکت می‌کنند، به‌صورت شکل زیر است. تندی متحرک A، سه برابر تندی متحرک B است و فاصلهٔ دو متحرک از هم، یک بار در زمان t' و بار دیگر در زمان t'' برابر با ۱۵۰m می‌شود. اگر $t'' - t' = 24s$ باشد، تندی متحرک A چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۶/۲۵

۲) ۱۲/۵

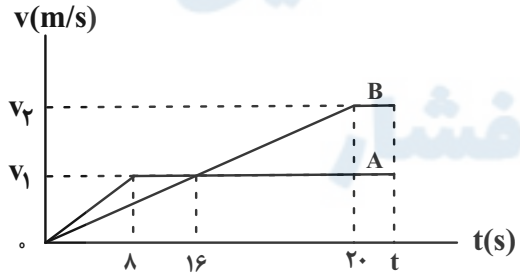
۳) $\frac{۷۵}{۸}$

۴) $\frac{۷۵}{۴}$

۱۵۳- سرعت متوسط متحرکی که روی خطی راست حرکت می‌کند، در بازه‌های زمانی متوالی ۲s و ۳s که در آن‌ها جهت حرکت ثابت است، به‌ترتیب برابر با $v_1 = ۳\frac{m}{s}$ و v_2 می‌باشد. اگر نسبت تندی متوسط متحرک در کل حرکت به بزرگی سرعت متوسط متحرک در کل حرکت برابر با ۳ باشد، اندازهٔ v_2 چند متر بر ثانیه می‌تواند باشد؟

۱) ۵ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۳

۱۵۴- در شکل زیر، نمودار سرعت – زمان دو خودروی A و B. که هم‌زمان و از یک نقطه بر روی مسیری مستقیم شروع به حرکت می‌کنند و پس از طی مسافت ۲۴۰m دوباره به هم می‌رسند، نشان داده شده است. در لحظه‌ای که دو خودرو دوباره به هم می‌رسند، اندازهٔ سرعت خودروی A چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۱۰

۲) ۸

۳) ۱۲

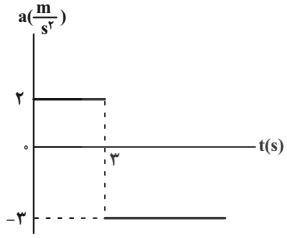
۴) ۱۶

محل انجام محاسبات

۱۵۵- خودرویی به مدت ۲۰ ثانیه در جهت مثبت محور xها به گونه‌ای حرکت می‌کند که در ۱۲ ثانیهٔ اول حرکت، سرعتش به اندازهٔ $۲۴\frac{m}{s}$ افزایش و در ۸ ثانیهٔ پایانی حرکت، سرعتش به اندازهٔ $۲۰\frac{m}{s}$ کاهش می‌یابد. بزرگی شتاب متوسط خودرو در کل مسیر چند متر بر مجذور ثانیه است؟

۱) ۲/۲ ۲) ۲ ۳) ۰/۲ ۴) ۱

۱۵۶- نمودار شتاب - زمان متحرکی که در مبدأ زمان و از حال سکون بر روی مسیری مستقیم شروع به حرکت کرده، مطابق شکل زیر است. چه مدتی پس از شروع حرکت بر حسب ثانیه، سرعت متوسط متحرک صفر خواهد شد؟



۱) $۵+\sqrt{۱۰}$

۲) ۵

۳) $\sqrt{۱۰}$

۴) $۱۰+\sqrt{۱۰}$

۱۵۷- خودرویی پشت چراغ قرمز ایستاده است. با سبز شدن چراغ، خودرو با شتاب ثابت $۱\frac{m}{s^۲}$ در مسیری مستقیم شروع به حرکت می‌کند. ۴/۸ ثانیهٔ بعد، کامیونی با سرعت ثابت $۱۰\frac{m}{s}$ از همان محلی که خودرو شروع به حرکت کرده بود، در همان جهت عبور می‌کند. چند ثانیه پس از لحظه‌ای که خودرو شروع به حرکت کرده است، از کامیون سبقت می‌گیرد؟

۱) ۸ ۲) ۱۲

۳) ۲۰ ۴) ۱۰

۱۵۸- در شرایط خلأ، دو گلوله با فاصلهٔ زمانی ۳ ثانیه، از یک نقطه بالای سطح زمین و از حال سکون رها می‌شوند. چند ثانیه پس از رها شدن گلولهٔ دوم، فاصلهٔ دو گلوله ۱۶۵ متر می‌شود؟ ($g=۱۰\frac{m}{s^۲}$ و ارتفاع به اندازهٔ کافی بلند است.)

۱) ۳ ۲) ۴

۳) ۶ ۴) ۵

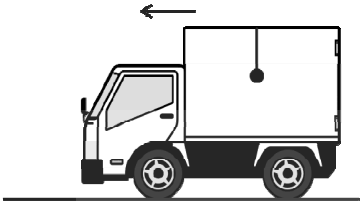
۱۵۹- در شرایط خلأ ، سنگی را از بالای ساختمانی از حال سکون رها می‌کنیم. اگر سنگ در ثانیهٔ آخر حرکت خود ۳۴/۳ متر را طی کند، تندی سنگ در لحظهٔ رسیدن به زمین چند متر بر ثانیه است؟ ($g=۹/۸\frac{m}{s^۲}$)

۱) ۱۹/۶ ۲) ۲۹/۴

۳) ۴۹ ۴) ۳۹/۲

محل انجام محاسبات

۱۶۰- در شکل زیر، کامیونی از حال سکون، بر روی خطی راست شروع به حرکت می‌کند. در این حالت آونگی که به سقف کامیون بسته شده است، به‌طرف ..... منحرف می‌شود، این پدیده، با قانون ..... نیوتون قابل توجیه است.



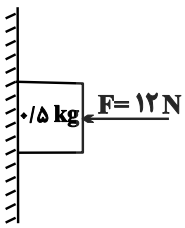
۱) راست – دوم

۲) چپ – اول

۳) چپ – دوم

۴) راست – اول

۱۶۱- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم $0/5kg$ تحت تأثیر نیروی ثابت و افقی $F=12N$ به دیوار قائمی فشرده شده و ساکن است. بزرگی نیرویی که جسم به دیوار وارد می‌کند، چند نیوتون است؟ $(g=10\frac{N}{kg})$



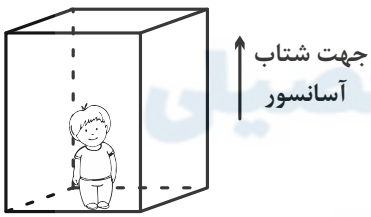
۱) صفر

۲) ۵

۳) ۱۲

۴) ۱۳

۱۶۲- مطابق شکل زیر، کودکی داخل آسانسوری متحرک که جهت شتاب آن رو به بالا است، ایستاده است. اگر بزرگی نیرویی که کف آسانسور در حال حرکت به شخص وارد می‌کندبرابر با F و هنگامی‌که آسانسور ساکن است برابر با F' باشد، کدام گزینه صحیح است؟



۱) $F=F'$

۲) $F>F'$

۳) $F<F'$

۴) بسته به نوع حرکت آسانسور می‌تواند هر سه گزینه صحیح باشد.

۱۶۳- جسمی به جرم $2kg$ را به فنری با جرم ناچیز ، ثابت $100\frac{N}{m}$ و طول عادی $20cm$ بسته و آن‌را به‌صورت افقی روی سطحی افقی می‌کشیم. وقتی طول فنر $25cm$است، جسم با سرعت ثابت حرکت می‌کند. ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح چقدر است؟ $(g=10\frac{m}{s^2})$

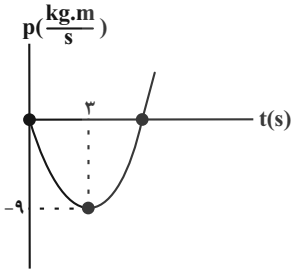
۱) ۰/۲۵ ۲) ۰/۴ ۳) ۰/۲ ۴) ۰/۵

محل انجام محاسبات

۱۶۴- جسمی به جرم $2/5kg$ را به کمک نخی به جرم ناچیز با نیروی ثابت و افقی $\vec{F}$ روی سطحی با ضریب اصطکاک جنبشی ۰/۴ می‌کشیم. جسم از حال سکون شروع به حرکت کرده و نخ پس از ۵ ثانیه پاره می‌شود. اگر تغییر تکانهٔ جسم در ۳ ثانیهٔ دوم حرکت $20\frac{kg.m}{s}$ باشد، اندازهٔ نیروی $\vec{F}$ چند نیوتون بوده است؟ $(g=10\frac{N}{kg})$

۱) ۱۲/۵ ۲) ۷/۵ ۳) ۲۵ ۴) ۱۵

۱۶۵- نمودار تکانهٔ جسمی به جرم $2kg$ بر حسب زمان مطابق سهمی شکل زیر است. اندازهٔ نیروی خالص متوسط وارد بر جسم در سه ثانیه دوم چند نیوتون است؟



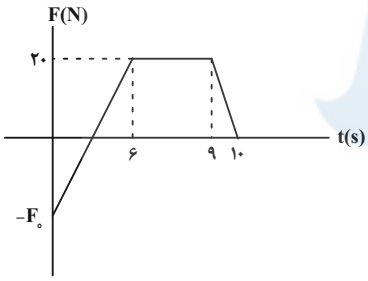
۱) ۳

۲) ۶

۳) ۹

۴) ۱۲

۱۶۶- نمودار نیروی وارد بر جسمی بر حسب زمان به‌صورت شکل زیر است. اگر نیروی متوسط وارد بر جسم در مدت ۱۰ ثانیه برابر با $1N$ باشد، اندازهٔ نیروی وارد بر جسم در لحظهٔ $t=0$ چند نیوتون است؟



۱) ۲۰

۲) ۴۰

۳) ۳۰

۴) ۵۰

۱۶۷- متحرکی با تندی ثابت $3\frac{m}{s}$ روی دایره‌ای افقی به قطر $20m$ حرکت می‌کند. اندازهٔ شتاب متوسط این متحرک در ۵ ثانیهٔ اول حرکت چند برابر اندازهٔ شتاب مرکزگرای آن در همین مدت است؟ $(\pi=3)$

۱) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ۲) $\frac{5\sqrt{2}}{3}$ ۳) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ ۴) $\frac{3\sqrt{2}}{10}$

۱۶۸- ماهوارهٔ A در فاصله R_e و ماهوارهٔ B در فاصله $0/6R_e$ از سطح کرهٔ زمین به دور آن حرکت دایره‌ای یکنواخت انجام می‌دهند. اگر اندازهٔ نیروی گرانشی وارد بر ماهوارهٔ A از طرف زمین دو برابر اندازهٔ نیروی گرانشی وارد بر ماهوارهٔ B باشد، انرژی جنبشی ماهوارهٔ A چند برابر انرژی جنبشی ماهوارهٔ B است؟ (R_e شعاع کره زمین است.)

۱) $\frac{10}{3}$ ۲) ۲/۵ ۳) ۱/۶ ۴) ۱/۲

محل انجام محاسبات

۱۶۹- در چه فاصله‌ای از سطح زمین (برحسب شعاع زمین (R_e))، اندازهٔ نیروی وزن جسمی به جرم $60kg$ برابر با $300N$ است؟ (R_e شعاع زمین و اندازهٔ شتاب گرانشی در سطح زمین برابر با $g = 10\frac{N}{kg}$ می‌باشد.)

۱) $(\sqrt{2}-1)R_e$ ۲) $\sqrt{2}R_e$ ۳) $2R_e$ ۴) $\frac{(\sqrt{2}-1)}{2}R_e$

۱۷۰- نوسانگر هماهنگ ساده‌ای در هر ۱۰ دقیقه مسافت ۲۴۰ متر را روی پاره خطی به طول $40cm$ طی می‌کند. تندی نوسانگر هنگام عبور از مرکز نوسان چند متر بر ثانیه است؟

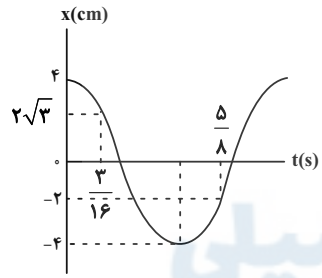
۱) $0/2\pi$ ۲) $0/4\pi$ ۳) $0/8\pi$ ۴) $1/6\pi$

۱۷۱- معادلهٔ حرکت دو نوسانگر هماهنگ ساده که به‌طور هم‌زمان بر روی یک پاره خط شروع به نوسان می‌کنند، در SI به‌صورت زیر داده شده است. چند ثانیه پس از شروع حرکت، دو نوسانگر برای اولین بار از کنار هم می‌گذرند؟

$$\begin{cases} x_1 = A\cos \pi t \\ x_2 = A\cos 2\pi t \end{cases}$$

۱) ۱ ۲) $\frac{1}{3}$ ۳) $\frac{2}{3}$ ۴) $\frac{4}{3}$

۱۷۲- نمودار مکان – زمان نوسانگر هماهنگ ساده‌ای به جرم $900g$ که به یک فنر با جرم ناچیز متصل شده، مطابق شکل زیر است. ثابت فنر متصل به نوسانگر چند واحد SI است؟ $(\pi^2 = 10)$



۱) ۳۲
۲) ۶۴
۳) ۱۲۸
۴) ۱۶

۱۷۳- معادلهٔ مکان – زمان آونگ ساده‌ای در SI به‌صورت $x = 0/04\cos 2\pi t$ داده شده است. چند سانتی‌متر از طول آونگ را کم کنیم تا دورهٔ تناوبش نصف شود؟ $(\pi^2 = g = 10)$

۱) ۹/۳۷۵ ۲) ۳۷/۵ ۳) ۶/۲۵ ۴) ۱۸/۷۵

۱۷۴- در لحظه‌ای که انرژی جنبشی نوسانگر هماهنگ ساده‌ای $\frac{1}{8}$ انرژی پتانسیل آن است، نسبت تندی بیشینهٔ نوسانگر به تندی نوسانگر در آن لحظه کدام است؟

۱) $\sqrt{2}$ ۲) $\sqrt{3}$ ۳) ۲ ۴) ۳

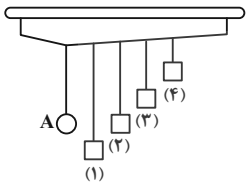
محل انجام محاسبات

https://alirezaafshar.org/ مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار

۱۷۵-بیشترین تندی نوسانگر ساده‌ای به جرم ۲۰۰g برابر با $۴\frac{m}{s}$ است. در لحظه‌ای که تندی نوسانگر $۲\frac{m}{s}$ است، انرژی پتانسیل نوسانگر چند ژول است؟

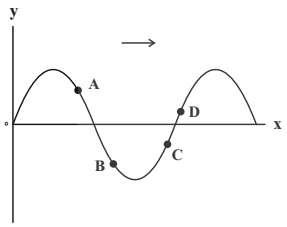
۱) ۱/۲ ۲) ۱/۶ ۳) ۲ ۴) ۲/۴

۱۷۶-در شکل زیر با نوسان آونگ سادهٔ A، احتمال بروز پدیدهٔ تشدید در کدام آونگ وجود دارد؟



۱) ۴
۲) ۳
۳) ۲
۴) ۱

۱۷۷-موج عرضی نشان داده شده در شکل زیر در حال حرکت به سمت راست است.کدام‌یک از نقاط مشخص شده دیرتر به کمترین انرژی جنبشی خود می‌رسد؟



۱) A
۲) B
۳) C
۴) D

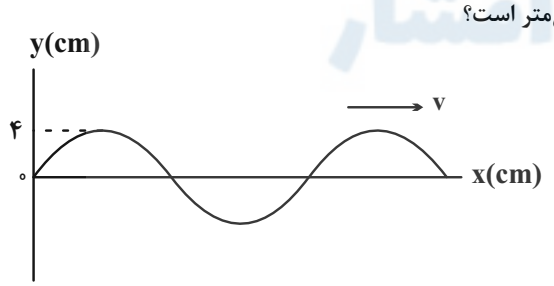
۱۷۸-یک موج عرضی در طنابی همگن در حال انتشار است. کدام کمیت برای تمام ذرات طناب در یک بازهٔ زمانی معین، یکسان نیست؟

۱) دورهٔ تناوب ۲) بسامد ۳) بسامد زاویه‌ای ۴) جابه‌جایی

۱۷۹-در یک سیم همگن، موج عرضی ایجاد شده است. این موج، طول سیم را در زمان t_1 طی می‌کند. سیم را از ابزاری می‌گذرانیم تا سطح مقطع سیم $\frac{۱}{۴}$ برابر حالت اول شود. سیم جدید را دوباره تحت همان نیروی کشش قبلی می‌کشیم. در این صورت موج، طول آن‌را در مدت زمان چند t_1 طی می‌کند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۱۸۰-شکل زیر، نمودار یک موج سینوسی را در لحظه‌ای از زمان نشان می‌دهد که در جهت محور xها در طول ریسمان کشیده شده‌ای حرکت می‌کند. اگر نیروی کشش ریسمان ۲۰N ، چگالی خطی آن $۵۰\frac{g}{m}$ و هر یک از ذرات ریسمان در مدت ۰/۰۴s مسافت ۳۲ سانتی‌متر را طی کنند، طول‌موج این موج، چند سانتی‌متر است؟



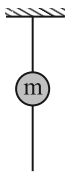
۱) ۱۰
۲) ۲۰
۳) ۴۰
۴) ۸۰

محل انجام محاسبات

https://afshar.xyz همه رسانه های ما

فیزیک ۳: آشنا وقت پیشنهادی: **۱۰ دقیقه**

۱۸۱- در شکل زیر، بار اول نخ را به آرامی پایین می‌کشیم و به تدریج این نیرو را افزایش می‌دهیم تا یکی از نخ‌ها پاره شود. بار دوم همین آزمایش را به این ترتیب تکرار می‌کنیم که نخ را به صورت ضربه‌ای در یک لحظه به پایین می‌کشیم تا یکی از نخ‌های دو طرف وزنه پاره شود. در مورد این آزمایش کدام گزینه درست است؟



۱) در هر دو آزمایش نخ از قسمت پایین وزنه پاره می‌شود.

۲) در هر دو آزمایش نخ از قسمت بالای وزنه پاره می‌شود.

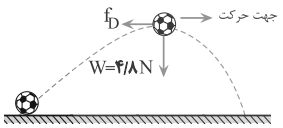
۳) در آزمایش اول نخ از بالای وزنه و در آزمایش دوم از پایین وزنه پاره می‌شود.

۴) در آزمایش اول نخ از پایین وزنه و در آزمایش دوم از بالای وزنه پاره می‌شود.

۱۸۲- سه نیروی ۸ و ۶ و ۱۲ نیوتون با هم به جسمی به جرم ۴ کیلوگرم اعمال می‌شوند و جسم ساکن است. هرگاه نیروی ۶ نیوتونی حذف شود، جسم با چه شتابی برحسب متر بر مجذور ثانیه حرکت می‌کند؟

۱) ۱ ۲) ۱/۵ ۳) ۲/۵ ۴) ۵

۱۸۳- شکل زیر، نیروهای وارد بر توپی را در بالاترین نقطهٔ مسیرش نشان می‌دهد که در آن $\vec{f}_D$ نیروی مقاومت هوا و $\vec{W}$ وزن توپ است. اگر بزرگی شتاب در این لحظه $a = \frac{۶۵}{۶} m/s^۲$ باشد، بزرگی نیروی $\vec{f}_D$ چند نیوتون است؟ (از نیروهای دیگر وارد بر توپ صرف‌نظر کنید و $g = ۱۰ m/s^۲$)



۱) ۱

۲) ۱/۵

۳) ۲

۴) ۲/۵

۱۸۴- متحرکی روی محور xها حرکت می‌کند و در مبدأ زمان از مکان $x_۰ = -۴۰ m$ می‌گذرد و در لحظهٔ $t_۱ = ۶ s$ به مکان $x_۱ = ۱۰۰ m$ می‌رسد و در نهایت در لحظهٔ $t_۲ = ۱۰ s$ از مکان $x_۲ = ۲۰ m$ می‌گذرد. سرعت متوسط این متحرک در این ۱۰ ثانیه چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۲۲ ۲) ۱۴ ۳) ۶ ۴) ۲

۱۸۵- یک توپ تنیس از ارتفاع ۳۲۰ سانتی‌متری زمین رها می‌شود و پس از برخورد به زمین تا ارتفاع ۱۲۵ سانتی‌متری زمین برمی‌گردد. اگر زمان تماس توپ با زمین ۱۳ ms باشد، بزرگی شتاب متوسط آن در ضمن تماس چند متر بر مجذور ثانیه و جهت آن به کدام‌سو است؟ (از مقاومت هوا صرف‌نظر شود و $g = ۱۰ m/s^۲$)

۱) ۱۰۰، بالا ۲) ۱۰۰، پایین ۳) ۱۰۰۰، بالا ۴) ۱۰۰۰، پایین

محل انجام محاسبات

۱۸۶-اتومبیلی با سرعت ثابت $72km/h$ در یک مسیر مستقیم حرکت می‌کند که ناگهان راننده مانع ثابتی را در ۵۲ متری خود می‌بیند و ترمز می‌کند و حرکت اتومبیل با شتاب ثابت $4m/s^2$ کند می‌شود. اگر زمان واکنش راننده ۰/۵ ثانیه باشد، اتومبیل:

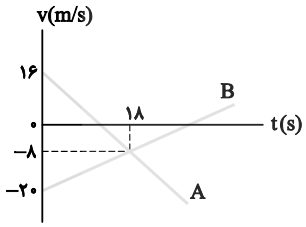
۱) ۲ متر قبل از مانع متوقف می‌شود.

۲) در لحظهٔ رسیدن به مانع متوقف می‌شود.

۳) با سرعت $8m/s$ به مانع برخورد می‌کند.

۴) با سرعت $4\sqrt{5}m/s$ به مانع برخورد می‌کند.

۱۸۷-نمودار سرعت- زمان دو متحرک A و B که روی محور x ها حرکت می‌کنند، مطابق شکل زیر است. در مدتی که متحرک A در جهت محور x ها حرکت کرده است، بزرگی جابه‌جایی متحرک B چند متر است؟



۱) ۱۸۶

۲) ۱۹۲

۳) ۲۰۰

۴) ۲۲۸

۱۸۸-اگر تکانهٔ گلوله‌ای در SI از ۲۰ به ۲۲ برسد، انرژی جنبشی گلوله چند درصد افزایش می‌یابد؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۲ ۳) ۲۱ ۴) ۴۲

۱۸۹-در حرکت یک نوسانگر ساده، در لحظه‌ای که سرعت نوسانگر از مثبت به منفی تغییر علامت می‌دهد، شتاب نوسانگر چگونه است؟

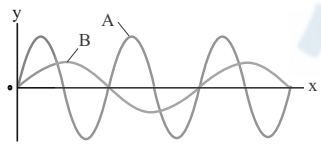
۱) مثبت است.

۲) منفی است.

۳) از مثبت به منفی تغییر علامت می‌دهد.

۴) از منفی به مثبت تغییر علامت می‌دهد.

۱۹۰- مطابق شکل زیر، دو موج مکانیکی A و B در یک محیط منتشر می‌شوند. دورهٔ تناوب و تندی انتشار موج A به‌ترتیب از راست به چپ چند برابر دورهٔ تناوب و تندی انتشار موج B است؟



۱) ۱,۲

۲) $1,\frac{1}{2}$

۳) $\frac{1}{2},2$

۴) $2,\frac{1}{2}$

محل انجام محاسبات

شیمی ۳: فصل‌های ۱ و ۲: صفحه‌های ۱ تا ۶۴ | وقت پیشنهادی: **۳۰ دقیقه**

۱۹۱- همه موارد زیر صحیح هستند؛ به جز ...

۱) با گذر زمان تفاوت امید به زندگی در مناطق برخوردار و کم برخوردار روند کاهشی داشته است.

۲) اوره همانند اتیلن گلیکول و مولکول‌های سازندهٔ عسل، به دلیل تشکیل پیوندهای هیدروژنی در آب محلول است.

۳) سس مایونز از نظر پایداری مشابه مخلوط مس (II) سولفات در آب و از نظر رفتار در برابر نور، مشابه با شربت معده می‌باشد.

۴) به منظور افزایش خاصیت میکروب‌کشی و از بین بردن جوش صورت به صابون‌ها، به ترتیب گوگرد و ماده شیمیایی کلردار می‌افزایند.

۱۹۲- از واکنش ۴۸۴ گرم از یک اسید چرب با سدیم هیدروکسید چند گرم صابون تولید می‌شود؟ (بازده واکنش را برابر ۸۰ درصد و گروه هیدروکربنی اسید چرب را خطی، سیرشده و شامل ۱۴ اتم کربن در نظر بگیرید.)

$(Na = ۲۳ , O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-۱})$

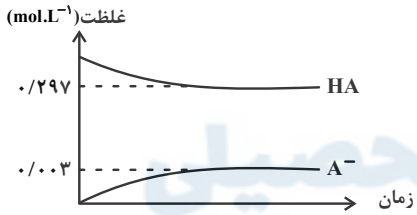
$NaOH + RCOOH \rightarrow RCOONa + H_۲O$

۱) ۲۶۴ ۲) ۵۲۸ ۳) ۴۲۲/۴ ۴) ۲۹۵/۲

۱۹۳- اگر pH محلول استیک اسید با ثابت یونش $K_a = ۱/۶ \times ۱۰^{-۵} mol.L^{-۱}$ به اندازهٔ ۰/۵ واحد از pH محلول ۰/۰۰۲۵ مولار نیتریک اسید بیشتر باشد؛ غلظت تعادلی استیک اسید چند مول بر لیتر است؟ $(\log ۲ \simeq ۰/۳)$

۱) ۰/۰۴ ۲) ۰/۴ ۳) ۰/۰۸ ۴) ۰/۸

۱۹۴- اگر غلظت گونه‌های موجود در تعادل $HA(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + A^-(aq)$ مطابق نمودار نشان داده شده باشد، درصد یونش اسید HA کدام است؟



۱) ۱۰

۲) ۱

۳) ۰/۱

۴) ۰/۰۱

۱۹۵- اگر ۳۰۰ میلی‌لیتر محلول هیدروفلوئوریک اسید با ۲۰۰ میلی‌لیتر محلول باریم هیدروکسید با $pH = ۱۰/۸$ مطابق واکنش زیر در دمای اتاق به طور کامل خنثی شود، pH محلول هیدروفلوئوریک اسید کدام است؟ (از انحلال هر ۱۰۰ مولکول HF در آب، ۲۰ یون تولید می‌شود؛ $\log ۳ \simeq ۰/۵$ ، $\log ۲ \simeq ۰/۳$)

$Ba(OH)_۲ + ۲HF \rightarrow BaF_۲ + ۲H_۲O$

۱) ۳/۴ ۲) ۳/۷

۳) ۴/۴ ۴) ۴/۷

محل انجام محاسبات

۱۹۶- pH محلول حاصل از اختلاط ۲۵۰ میلی‌لیتر محلول ۲/۵ درصد جرمی نیتریک اسید (HNO_3) با چگالی $1/26 g.mL^{-1}$ و ۱۵۰ میلی‌لیتر محلول سود سوزآور (NaOH) که در آن نسبت غلظت یون هیدروکسید به هیدرونیوم برابر با $6/4\times10^{9}$ می‌باشد، به تقریب کدام است؟ ($\log 3 \simeq 0/5$, $HNO_3 = 63 g.mol^{-1}$) (اختلاط در دمای اتاق صورت می‌گیرد.)

۱) ۱/۷ ۲) ۰/۵

۳) ۱۲/۱ ۴) ۱۲/۳

۱۹۷- شکل‌های زیر رسانایی الکتریکی دو محلول بازی با غلظت و دمای یکسان را نشان می‌دهند. کدام مطلب نادرست است؟



(شکل ۲) (شکل ۱)

۱) غلظت باز یونیده نشده پس از تعادل در محلول (۲) بیشتر از محلول (۱) می‌باشد.

۲) نسبت غلظت یون هیدرونیوم به یون هیدروکسید در محلول (۱) بیشتر از محلول (۲) می‌باشد.

۳) ثابت یونش بازی باز موجود در محلول (۱) بیشتر از باز موجود در محلول (۲) می‌باشد.

۴) محلول‌های (۱) و (۲) را به‌ترتیب می‌توان به محلول‌های لوله بازکن و شیشه پاک‌کن نسبت داد.

۱۹۸- pH محلول ۰/۱ مولار اسید HA با ثابت یونش $0/05 mol.L^{-1}$ کدام است؟ ($\log 2 \simeq 0/3$)

۱) ۰/۷ ۲) ۱/۳ ۳) ۱/۷ ۴) ۲/۳

۱۹۹- برای آنکه pH مربوط به ۲۰۰ لیتر آب خالص را در دمای اتاق از ۷ به ۱۳ برسانیم، چند گرم سود سوزآور با خلوص ۸۰٪ لازم است؟

($Na = 23$, $O = 16$, $H = 1 : g.mol^{-1}$)

۱) ۲۰۰ ۲) ۸۰۰ ۳) ۵۰۰ ۴) ۱۰۰۰

۲۰۰- با توجه به معادله‌های زیر، کدام گزینه درست است؟

$HCOOH(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + HCOO^-(aq)$ $K_a = 1/8\times10^{-8} mol.L^{-1}$

$HNO_2(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + NO_2^-(aq)$ $K_a = 4/5\times10^{-4} mol.L^{-1}$

۱) در دما و غلظت یکسان، تعداد مولکول‌های یونیده نشده فورمیک اسید کمتر از نیتروواسید است.

۲) در شرایط یکسان، یونش نیتروواسید با سرعت بالاتری انجام می‌شود.

۳) رسانایی الکتریکی محلول فورمیک اسید همواره کمتر از محلول نیتروواسید است.

۴) در شرایط یکسان، قدرت اسیدی نیترو اسید بیشتر از فورمیک اسید است.

محل انجام محاسبات

۲۰۱- برای نصف کردن pH دو لیتر محلول HCl با غلظت 10^{-4} مولار به تقریب چند گرم هیدروژن برمید باید به آن اضافه شود؟ (از تغییر حجم محلول صرف‌نظر کنید.) $(H=1, Cl=35/5, Br=80: g.mol^{-1})$

۱) ۰/۶ ۲) ۳/۸ ۳) ۱/۲ ۴) ۱/۶

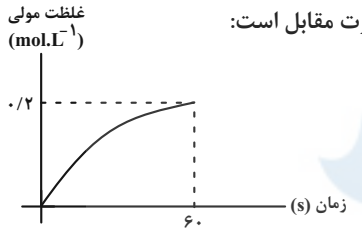
۲۰۲- فاضلاب یک کارخانه تولید هیدروکلریک اسید دارای $pH=1$ است. برای خنثی کردن هر متر مکعب از این فاضلاب چند کیلوگرم سنگ آهک $(CaCO_3)$ با خلوص ۸۰٪ مطابق واکنش زیر باید مصرف شود؟ (چگالی فاضلاب حدود $1kg.L^{-1}$ است. $(C=12, O=16, Ca=40: g.mol^{-1})$

$HCl(aq)+CaCO_3(s)\rightarrow CaCl_2(aq)+CO_2(g)+H_2O(l)$ (معادله موازنه شود.)

۱) ۶/۲۵ ۲) ۷/۲۵

۳) ۲/۵ ۴) ۵/۷۵

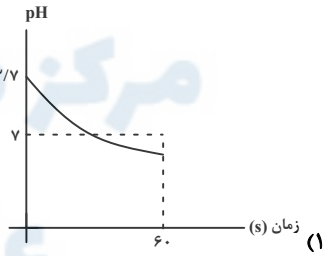
۲۰۳- نمودار تغییرات غلظت $NaAl(OH)_4$ برحسب زمان در واکنش موازنه نشده زیر، به صورت مقابل است:

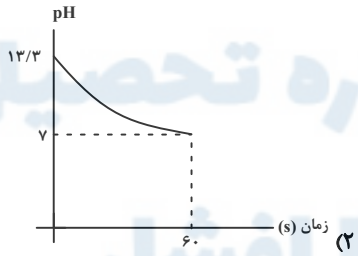


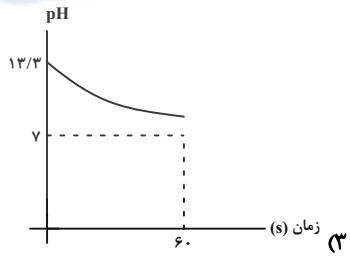
با فرض اینکه مقدار اولیه NaOH ، ۰/۲ مول و مابقی مواد اولیه به مقدار کافی در ظرف واکنش حضور داشته باشند و حجم محلول در طی فرایند ثابت و برابر با ۱ لیتر باشد، نمودار تغییرات pH این محلول کدام گزینه است؟ $(\log 2 \simeq 0/3)$

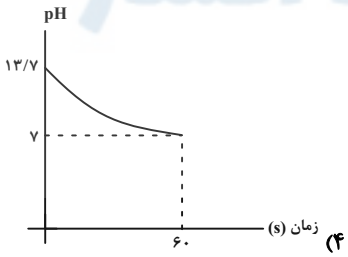
$Al(s)+H_2O(l)+NaOH(aq)\rightarrow NaAl(OH)_4(aq)+H_2(g)$ (واکنش در دمای اتاق انجام می‌شود.)

(فرض کنید هیچ‌کدام از فراورده‌ها خاصیت اسیدی یا بازی ندارند.)

۱)


۲)


۳)


۴)


محل انجام محاسبات

۲۰۴- محلولی از اسید HA با جرم مولی ۶۰ گرم بر مول، با غلظت اولیه ۲۴۰۰ppm و با چگالی $1/5 g.mL^{-1}$ و ثابت یونش اسید $5\times10^{-5} mol.L^{-1}$ در اختیار است. pH این محلول کدام است و برای خنثی شدن کامل ۱۰ لیتر از این محلول، به چند گرم سدیم هیدروکسید نیاز داریم؟ $(Na=23, O=16, H=1 : g.mol^{-1}$ و $\log 3 \simeq 0/5)$

(گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید.)

$HA + NaOH \rightarrow NaA + H_2O$

۱) ۲/۷۵ – ۲۴ ۲) ۲/۵ – ۴۸

۳) ۲/۷۵ – ۲/۴ ۴) ۲/۵ – ۴/۸

۲۰۵- با توجه به شکل زیر که طرح کلی استخراج منیزیم از آب دریا را نشان می‌دهد، چه تعداد از عبارت‌ها درست است؟

آب دریا $\xrightarrow{A}$ $\xrightarrow{B}$ .....(s) $\xrightarrow{C}$ $\xrightarrow{D}$ .....(s) $\xrightarrow{E}$ $MgCl_2(aq)$

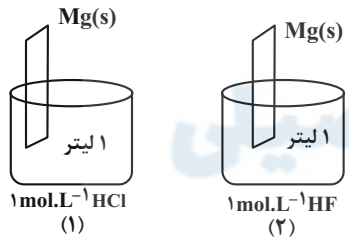
$\xrightarrow{F}$ $MgCl_2(s)$ $\xrightarrow{G}$ $MgCl_2(l)$ $\xrightarrow{\text{برقکافت}}$ .....(l) + $\xrightarrow{L}$ .....(g)

* به جای مادهٔ A، می‌توان از ماده‌ای که در ساختار خود OH دارد، استفاده کرد.
* با انجام یک تغییر شیمیایی در مرحلهٔ C، مادهٔ B به D تبدیل می‌شود.
* مراحل F و G، هردو گرماگیر هستند.
* گاز L دو اتمی بوده و اتم‌ها در آن به آرایش هشت‌تایی رسیده‌اند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۰۶- با توجه به شکل روبه‌رو، چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟ $(Mg=24 g.mol^{-1})$ $(\log 2 \simeq 0/3, \log 3 \simeq 0/5)$

(جرم تیغه‌های منیزیم یکسان است و هردو اسید به طور کامل مصرف می‌شوند.)



* رسانایی الکتریکی هر دو محلول پس از انجام کامل واکنش یکسان است.
* حجم گاز هیدروژن تولید شده در ظرف (۱) بیشتر است.
* چنانچه ۴/۸ گرم از جرم تیغهٔ فلزی در ظرف (۱) کاسته شود، pH محلول به تقریب برابر ۰/۲ خواهد بود.
* سرعت واکنش در ظرف (۱) بیشتر از ظرف (۲) خواهد بود.

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۲۰۷- pH محلولی به حجم ۲۰۰ میلی‌لیتر از اسید HA با غلظت ۰/۵ مول بر لیتر برابر ۱ است. چنانچه ۸۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر به این محلول اضافه کنیم، درجهٔ یونش اسید در محلول حاصل به تقریب کدام است؟ $(\sqrt{17} \simeq 4/12)$

۱) ۰/۱۵ ۲) ۰/۲ ۳) ۰/۳۹ ۴) ۰/۴۹

محل انجام محاسبات

https://alirezaafshar.org/ مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار

۲۰۸- ۱۰ گرم اسید ضعیف HA و ۱۲ گرم اسید ضعیف HB را به‌طور جداگانه درون ۲ لیتر آب مقطر حل می‌کنیم. چنانچه pH دو محلول برابر باشد، چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟ ($HA = ۴۰ , HB = ۶۰ : g.mol^{-۱}$. دما را ۲۵°C در نظر بگیرید.)(از تغییر حجم محلول ناشی از افزودن اسیدها صرف‌نظر شود.)

* قدرت اسید HA از اسید HB بیشتر است.
* خاصیت اسیدی دو محلول یکسان است.
* سرعت واکنش فلز منیزیم با محلول HB بیشتر از محلول HA است.
* رسانایی الکتریکی محلول HB بیشتر است.
* از واکنش مقدار کافی از فلز منیزیم با این دو محلول، حجم برابری از گاز $H_۲$ تولید می‌شود.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۰۹- در کدام واکنش‌ها، تنها یک عنصر، هم زمان نقش کاهنده و اکسنده را دارد و هم‌چنین مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش‌دهنده‌ها با مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده‌ها در این واکنش‌ها، برابر نیست؟

الف) $Cl_۲(g) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + NaClO_۳(aq) + H_۲O(l)$

ب) $NO_۲(g) + H_۲O(l) \rightarrow HNO_۳(aq) + NO(g)$

پ) $C(s) + H_۲O(g) \rightarrow CH_۴(g) + CO_۲(g)$

ت) $KClO_۳(s) \rightarrow KClO_۴(s) + KCl(s)$

۱) پ - ت ۲) الف – ت ۳) ب – پ ۴) الف – ب

۲۱۰- چند مورد از موارد زیر درست است؟

الف) گونه‌ای که الکترون از دست می‌دهد، اکسایش یافته و گونه‌ای که الکترون می‌گیرد، کاهش می‌یابد.

ب) دو رکن اساسی در تحقق فناوری الکتروشیمی، دستیابی به مواد مناسب و تأمین انرژی است.

پ) چراغ خورشیدی یک ابزار روشنایی است که دارای باتری‌های قابل شارژ و لامپ‌های LED و سلول‌های خورشیدی است.

ت) هدف از واکنش اکسایش – کاهش، رسیدن گونه‌ها به آرایش هشت تایی است و همواره به آرایش گاز نجیب می‌رسند.

ث) کسب اطمینان از کیفیت تولید فراورده‌های دارویی، بهداشتی، غذایی و ... در گرو دستیابی به دانش ترموشیمی می‌باشد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۱۱- در کدام واکنش (موازنه نشده)، عنصر هیدروژن تنها کاهش می‌یابد؟

۱) $NaH + H_۲O \rightarrow NaOH + H_۲$
۲) $H_۲SO_۴ + Fe \rightarrow FeSO_۴ + SO_۲ + H_۲O$
۳) $HNO_۳ + NaOH \rightarrow NaNO_۳ + H_۲O$
۴) $HCl + Zn \rightarrow ZnCl_۲ + H_۲$

محل انجام محاسبات

https://afshar.xyz همه رسانه های ما

https://alirezaafshar.org/ مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار

۲۱۲- کدام مورد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

الف) هنگامی که $Al(s)$ درون محلول $CuSO_4(aq)$ قرار می‌گیرد، دمای محلول افزایش و محلول کم‌رنگ می‌شود.

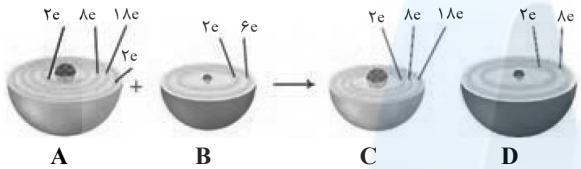
ب) در هر واکنش شیمیایی هنگامی که عدد اکسایش یک گونه منفی‌تر شود، آن‌گونه اکسایش و گونه‌ای که عدد اکسایش آن مثبت‌تر شود، کاهش می‌یابد.

پ) قدرت کاهندگی روی از آهن بیشتر است، بنابراین اگر تیغه آهنی را درون محلول روی سولفات قرار دهیم، واکنش انجام نمی‌شود.

ت) واکنش محلول سدیم سولفات و محلول باریم کلرید که منجر به تولید رسوب باریم سولفات و محلول سدیم کلرید می‌شود، یک واکنش اکسایش – کاهش است.

۱) الف – ت ۲) ب – پ ۳) الف – پ ۴) ب – ت

۲۱۳- با در نظر گرفتن شکل روبه‌رو چند مورد از عبارات داده شده نادرست است؟



الف) A مربوط به اتم اکسیژن است و کاهش می‌یابد.

ب) B گونهٔ اکسنده است.

پ) D مربوط به یک آنیون است.

ت) در گونهٔ C، نسبت تعداد پروتون‌ها به الکترون‌ها بزرگ‌تر از یک است.

ث) تغییر شعاع برای گونه‌های A و B در جریان واکنش شبیه هم است.

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۲۱۴- اگر تعداد الکترون‌های مبادله شده در فرایند خوردگی آهن گالوانیزه در محیط غیراسیدی با تعداد الکترون‌های مبادله شده در فرایند هال برابر باشد؛ در صورتی که در فرایند خوردگی آهن گالوانیزه، ۵/۱ گرم یون هیدروکسید تولید شده باشد، چند لیتر گاز در شرایط استاندارد در فرایند هال تولید شده است؟ $(O=16, H=1: g.mol^{-1})$

۱) ۱/۱۲ ۲) ۱/۶۸ ۳) ۲/۲۴ ۴) ۳/۳۶

۲۱۵- با توجه به E° های داده شده، چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

$E^\circ(Cu^{2+}/Cu)=+0/34V$ $E^\circ(Ag^+/Ag)=+0/8V$

$E^\circ(Al^{3+}/Al)=-1/66V$ $E^\circ(Zn^{2+}/Zn)=-0/76V$

الف) واکنش $2Al+3ZnO \rightarrow Al_2O_3+3Zn$ انجام‌پذیر است.

ب) در سلول گالوانی روی – مس نیم‌سلول کاتدی مربوط به مس است.

پ) بیشترین مقدار emf مربوط به سلول گالوانی آلومینیم – نقره با ولتاژ ۲/۴۶ ولت است.

ت) مجموع ضرایب واکنش کلی انجام شده در سلول گالوانی آلومینیم – مس برابر با ۱۰ است.

ث) در سلول گالوانی روی – نقره به مرور زمان از غلظت یون نقره در محلول الکترولیت کاسته می‌شود.

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

محل انجام محاسبات

https://afshar.xyz همه رسانه های ما

۲۱۶- چند مورد از موارد زیر درست است؟

* در فرایند آبکاری قاشق فلزی به وسیلهٔ الکترود نقره، جهت حرکت کاتیون‌ها در محلول، خلاف جهت حرکت الکترون‌ها در مدار بیرونی است.
* فراورده گازی در برقکافت منیزیم کلرید مذاب، در اطراف قطب منفی تولید می‌شود.
* اختلاف مجموع ضرایب واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها در واکنش اکسایش – کاهش زیر برابر با ۱۳ می‌باشد.

$$MnO_4^- + H^+ + I^- \rightarrow Mn^{2+} + I_2 + H_2O$$

* در سلول سوختی هیدروژن – اکسیژن، به ازای مصرف هر مول گاز در کاتد، $1/204\times10^{24}$ یون هیدرونیوم باید از غشای مبادله‌کننده عبور کند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۱۷- با توجه به جدول روبه‌رو، کدام عبارت نادرست است؟

نیم‌واکنش	E°(V)
$X^{2+} + 2e^- \rightarrow X$	−۰/۷۶
$Y^+ + e^- \rightarrow Y$	+۰/۸
$Z^{2+} + 2e^- \rightarrow Z$	−۰/۴۴
$W^{2+} + 2e^- \rightarrow W$	+۰/۳۴

۱) محلولی از یون‌های X^{2+} را درون ظرفی از جنس Y می‌توان نگهداری کرد.
۲) واکنش $X + Z^{2+} \rightarrow X^{2+} + Z$ به‌طور خودبه‌خودی انجام می‌گیرد.
۳) در سلول گالوانی $W-Y$ ، آنیون‌ها به سمت نیم‌سلول Y مهاجرت می‌کنند.
۴) مقایسه قدرت اکسندگی به صورت $Y^+ > W^{2+} > Z^{2+} > X^{2+}$ درست است.

۲۱۸- کدام گزینه نادرست است؟

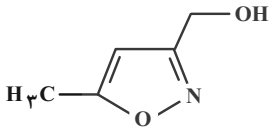
۱) آلومینیم فلزی فعال است که به سرعت اکسید می‌شود اما خورده نمی‌شود.
۲) در فرایند هال برای تولید آلومینیم، حباب گاز در اطراف الکترود کاتد تولید می‌شود.
۳) آلومینیم یکی از منابع تجدیدناپذیر طبیعت به شمار می‌رود.
۴) در فرایند هال، در اطراف الکترود قطب منفی نیم واکنش کاهش رخ می‌دهد.

۲۱۹- کدام یک از موارد زیر در رابطه با سلول گالوانی منگنز – طلا درست است؟

$$E°(Au^{3+}/Au) = 1/50V \, , \, E°(Mn^{2+}/Mn) = -1/18V$$

۱) ضمن انجام واکنش، غلظت یون‌های Mn^{2+} و Au^{3+} به‌ترتیب کاهش و افزایش می‌یابند.
۲) واکنش به صورت $3Mn + 2Au^{3+} \rightarrow 2Au + 3Mn^{2+}$ انجام می‌شود.
۳) الکترود طلا در نقش کاتد بوده و الکترود منگنز به عنوان آند عمل می‌کند.
۴) $E°$ این سلول برابر با ۰/۳۲ ولت خواهد بود.

۲۲۰- چند نوع اتم کربن بر اساس تفاوت عدد اکسایش، در ترکیبی با ساختار زیر وجود دارد؟



۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

محل انجام محاسبات



مرکز مشاوره تحصیلی
علیرضا افشار

راه‌های ارتباطی مرکز مشاوره

وبسایت	اینستاگرام	تلگرام
www.AlirezaAfshar.org	AlirezaAfsharOriginal	AlirezaAfsharOfficial

رزور مشاوره خصوصی علیرضا افشار

برای رزرو مشاوره خصوصی تک جلسه و ماهانه
به شمارهٔ ۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳ در واتساپ پیام دهید

آدرس تمام رسانه ها : Afshar.xyz